

Esame di Statistica per l'Ingegneria del Software

Corso di Laurea in ITPS
Università degli Studi di Bari

08/04/2021

1. Siano $X \sim P(\lambda)$ e $Y \sim b(1, 1/3)$ v.a. indipendenti, con $\lambda > 0$. Si consideri $Z := XY - 1$.

a) Calcolare codominio e funzione di probabilità di Z .

b) Si fissi $k \geq 0$. Si determinino (se esistono) i valori di λ in funzione di k , per cui $P(Z = k) = P(Z = k + 1)$.

c) Sia $T \sim P(\lambda_1)$, con $\lambda_1 > 0$ e T indipendente da X . Sia $W := X + T$. Che tipo di legge ha W ?

Esistono valori di λ e λ_1 per cui $P(W = 0) = e^{-1}$ e $P(W = 1) = \frac{1}{2}e^{-(\lambda+\lambda_1)}$?

d) Per Z si osserva il campione $\{0, 0, 2, 0, 1, 1, 0, 0\}$. Stimare con MV λ .